POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Modelowanie 3D dla gier**
Kod przedmiotu:	M3D
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Piotr Arłukowicz
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w branży Gamedev w charakterze twórców treści cyfrowych. Nacisk kładziony jest na modelowanie 3D oraz związane z nim tematy takie jak teksturowanie, tworzenie materiałów, wypalanie, techniki optymalizacyjne i strategie związane z tworzeniem gier.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to prepare students for work in the game development industry as creators of digital content. Emphasis is placed on 3D modeling and related topics such as texturing, material creation, baking, optimization techniques, and strategies related to game development.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Niezbędna jest ogólna znajomość obsługi komputera.	—

5. Treści programowe

1. 1. Wprowadzenie do podstaw obsługi Blendera.
2. 2. Modelowanie w trybie obiektowym.
3. 3. Modyfikatory.
4. 4. Modelowanie w trybie edycji.
5. 5. Modelowanie high-poly w trybie rzeźbienia.
6. 6. Oświetlenie.
7. 7. Materiały.
8. 8. Tekstury proceduralne.
9. 9. Mapowanie tekstur i przestrzenie współrzędnych.
10. 10. Tekstury bitmapowe.
11. 11. Wypalanie tekstur.
12. 12. Optymalizacja sceny 3D i rendering.
13. 13. Komponowanie (compositing).

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie pojęcia takie jak modelowanie, low-poly, mid-poly, high-poly, teksturowanie, cieniowanie, mapowanie, przestrzenie współrzędnych, komponowanie, wypalanie, optymalizacja

Umiejętności

- Student potrafi wymodelować obiekty w technice low-poly oraz high-poly
- Student potrafi oteksturować obiekt metodami tekstur proceduralnych
- Student potrafi rozwinąć siatkę obiektu we współrzędnych UV
- Student potrafi wypalić tekstury proceduralne do tekstur bitmapowych

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do współpracy i dzielenia się swoją wiedzą
- Student jest gotów do dalszej nauki i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności

7. Kryteria oceny

- prezentacja na żywo
- wykład z elementami dyskusji
- studium przypadku
- najlepsze praktyki
- Ćwiczenia / Laboratorium/Lektorat:
- praca samodzielna ucznia nad zadaniami i mini-projektami
- projekt semestralny
- Kryteria oceny
- Student musi wykonać zgodnie z regułami sztuki kluczowe ćwiczenia prezentowane w trakcie semestru. Sprawdzana jest zgodność z zasadami ale dopuszczane są inwencja twórcza oraz kreatywność (dziedzina jest twórcza). Tworzone jest w ciągu semestru portfolio rozwojowe pokazujące eksperymenty własne i ścieżkę osiągnięć, które są następnie na końcu zajęć oceniane.
- Student zobowiązany jest przedstawić większy projekt własny w którym wykorzystuje poznane techniki modelowania. Projekty są negocjowane indywidualnie już podczas semestru i można je przygotowywać w trakcie jego trwania.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- 2. Blender 3D For Beginners: The Complete Guide: The Complete Beginner's Guide to Getting Started with Navigating, Modeling, Animating, Texturing, Lighting, Compositing and Rendering within Blender, ISBN-13: 978-1523238811

Uzupełniająca:

- 1. Mind-Melding Unity and Blender for 3D Game Development: Unleash the power of Unity and Blender to create amazing games, ISBN-13: 978-1801071550
- 1. Manual do Blendera
- 3. Tworzenie gier w Blenderze